

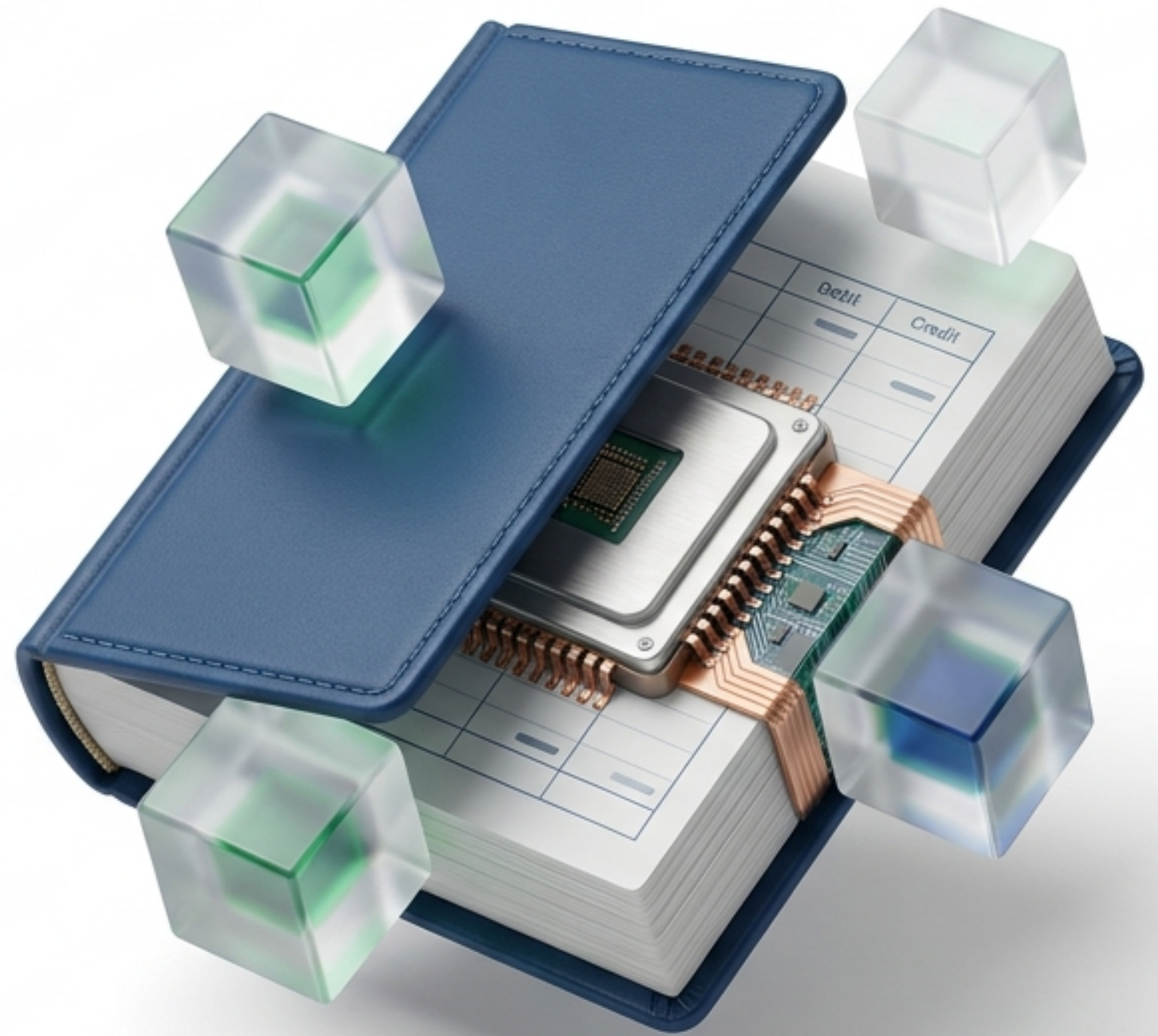
Trí tuệ Nhân tạo Ứng dụng trong Kế toán

Buổi 6: AI trong Kiểm tra Gian lận & Ổn định Tài chính Vĩ mô

Giảng viên: Tiến sĩ Trần Trọng Tuấn

Đại học Đông Á

Ngày 26 tháng 7 năm 2026



Nội dung Bài học



1 Kế toán
Điều tra
&
Các công nghệ
Cốt lõi



2 Chống Tham
những Công
&
Cuộc đua
Thuật toán

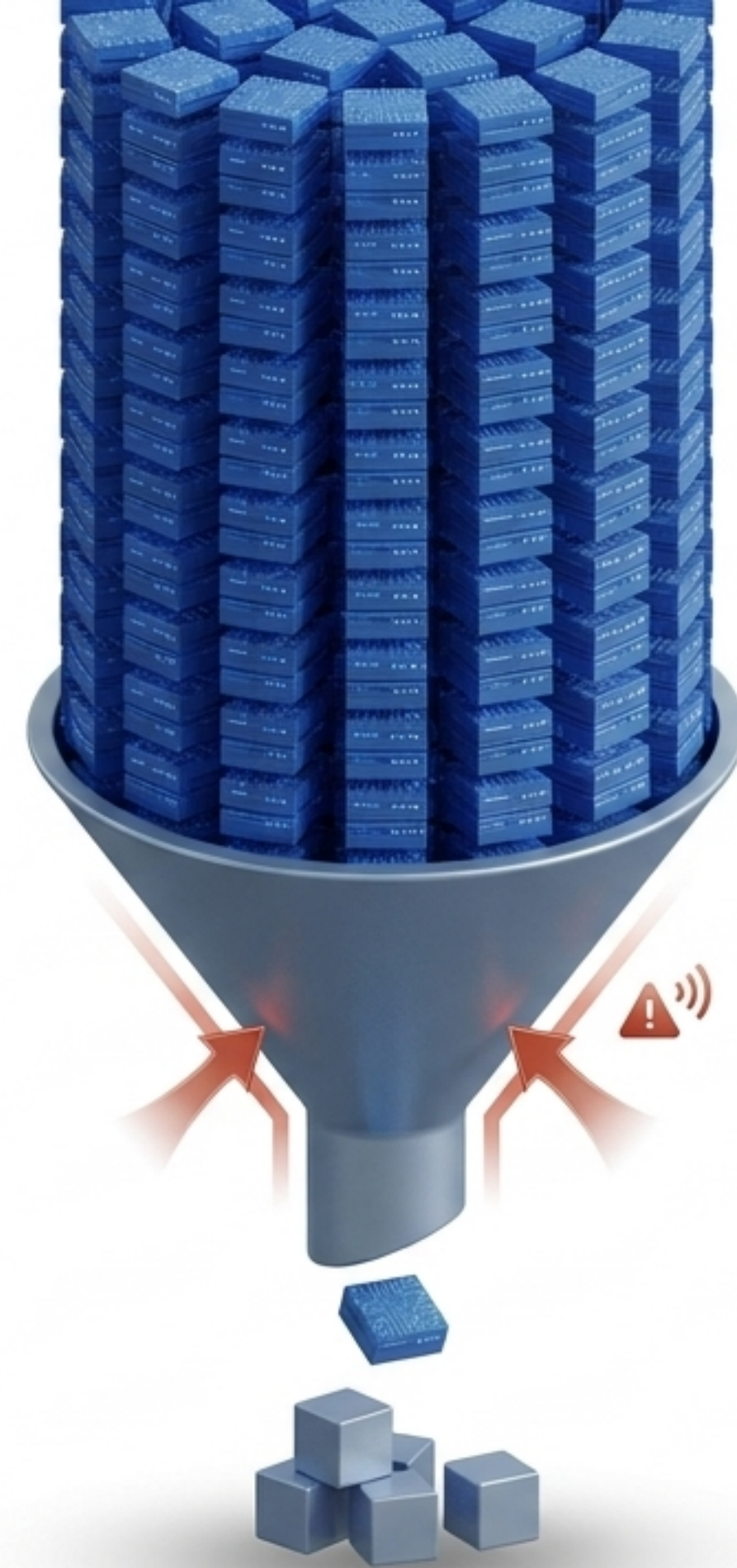


3 Ổn định Tài
chính Vĩ mô
&
Kỷ nguyên
XAI

Sự bế tắc của Kiểm toán Truyền thống

Sự trỗi dậy của AI trong Kế toán điều tra:

- Kỷ nguyên số tạo ra khối lượng giao dịch khổng lồ.
- Chọn mẫu thủ công bộc lộ quá nhiều điểm yếu.
- Quy trình tốn kém, độ trễ cao, phụ thuộc vào sai số con người.



Ảnh dụ: Bịt mắt mò kim đáy biển

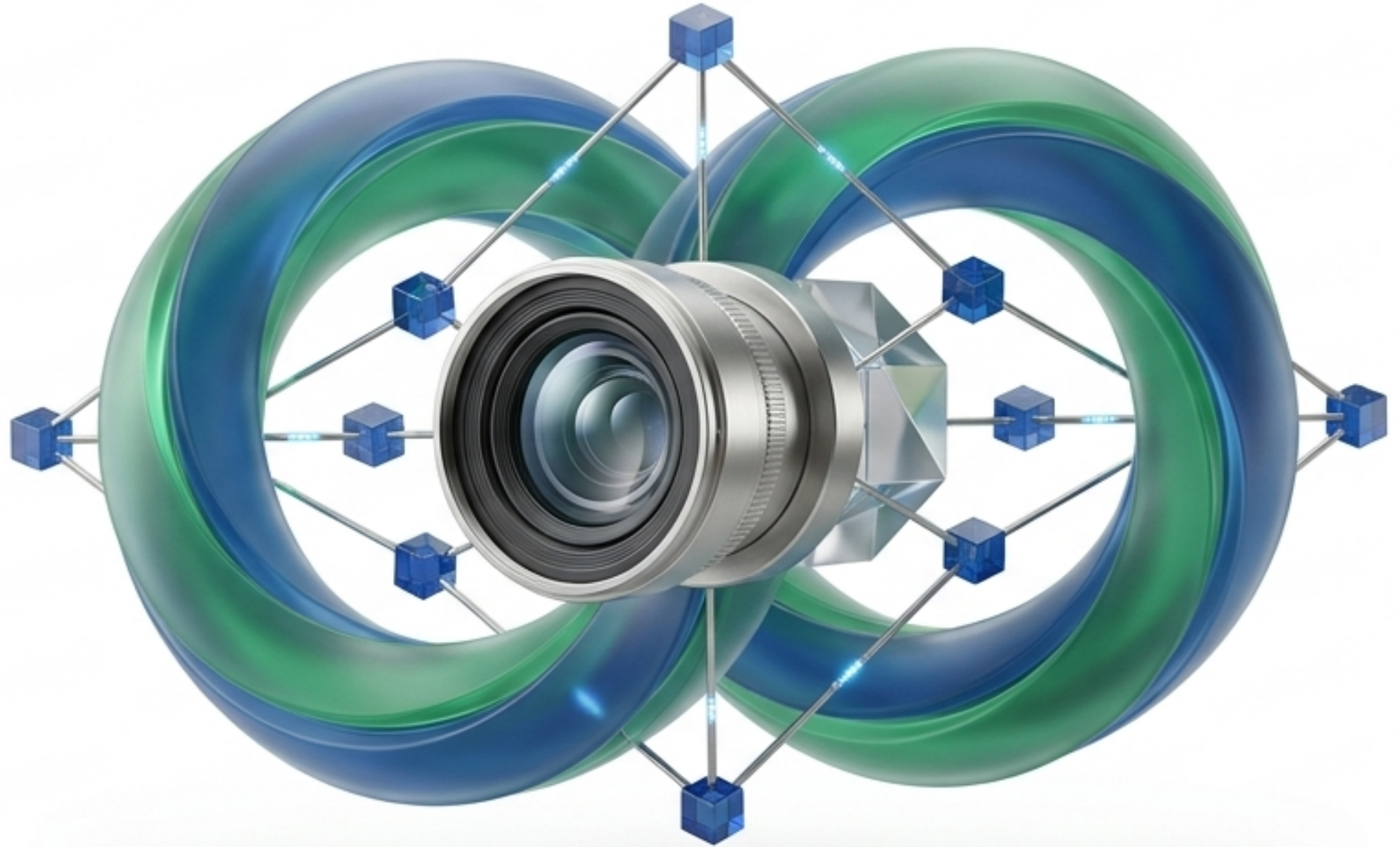
Kiểm toán thủ công:

- **Chọn mẫu 5% - 10%:**
Giống hệt việc bịt mắt mò kim.
mò kim.
- **Smurfing:** Kẻ gian
lận tinh vi dễ dàng xé
nhỏ hóa một việc
hóa đơn để lách luật.



Vị thám tử không bao giờ ngủ

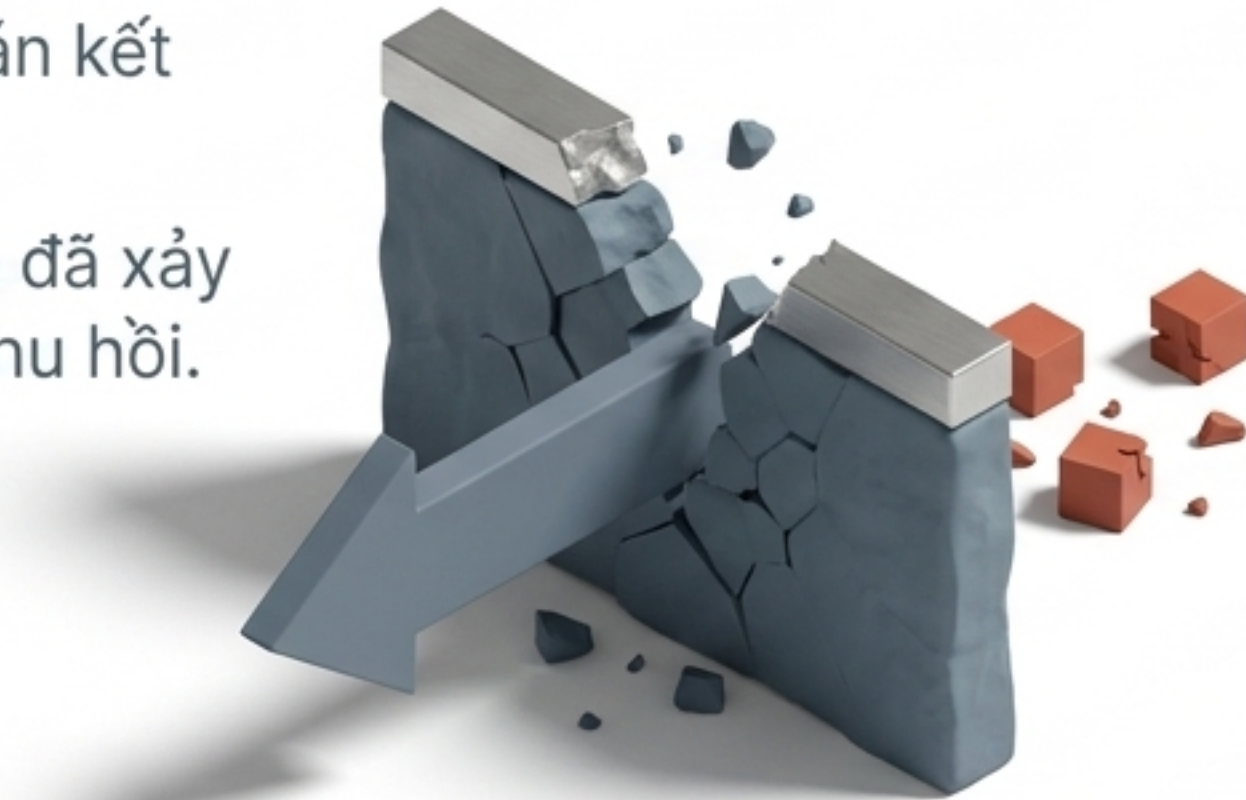
- AI rà soát 100% dân số dữ liệu liên tục 24/7.
- Đọc hàng triệu tài liệu trong một giây.
- Đánh dấu sự liên kết giữa những manh mối nhỏ nhất.



Sự chuyển dịch Mô hình Kế toán

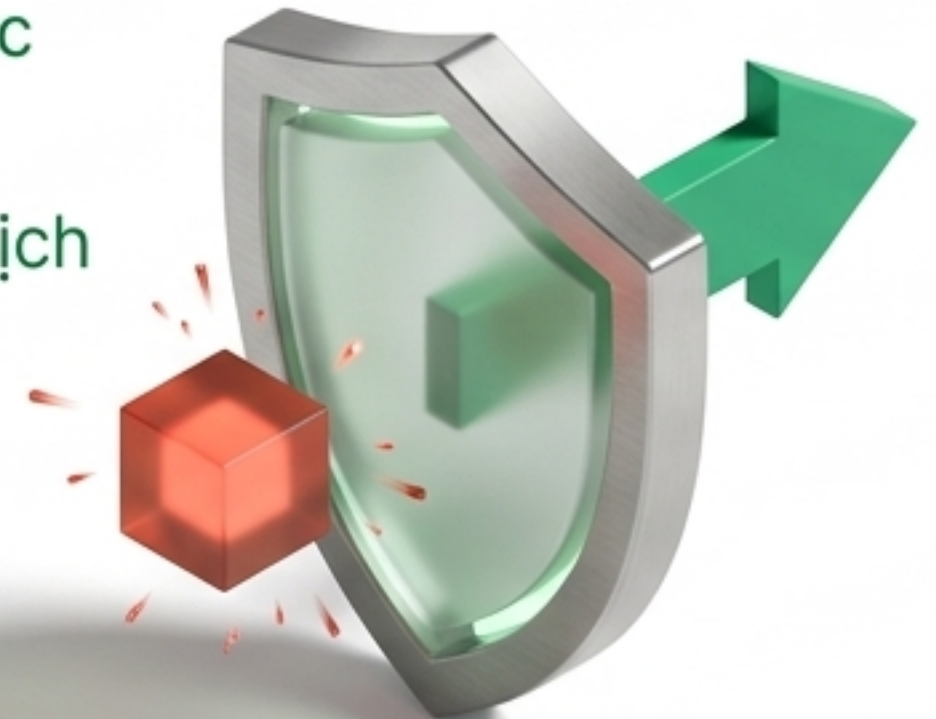
Mô hình cũ: Phản ứng hậu kiểm

- Phát hiện sau khi kỳ kế toán kết thúc.
- Thiệt hại đã xảy ra, khó thu hồi.



Mô hình mới: Phòng ngừa chủ động

- Theo dõi dòng tiền theo thời gian thực (Real-time).
- Chặn đứng giao dịch trước khi tiền rời tài khoản.



So sánh phương pháp: Phạm vi & Thời gian

Phương pháp Truyền thống

Phạm vi

Chọn mẫu thống kê (5% - 10%). Bỏ lọt các gian lận tinh vi.



Thời gian

Kiểm tra hậu kỳ (sau khi kết thúc quý/năm).



Giải pháp AI/ML

Kiểm tra toàn phần (100%) liên tục 24/7.



Phát hiện theo thời gian thực (Real-time).



So sánh phương pháp: Quy tắc & Dữ liệu

Phương pháp Truyền thống

Quy tắc

Quy tắc tĩnh. Rất dễ bị lách.



Loại dữ liệu

Chỉ xử lý số liệu có cấu trúc trên Excel.



Nguồn lực

Mệt mỏi, tốn kém, dễ sai sót.



Giải pháp AI/ML

Học máy nhận diện mô hình động.



Xử lý dữ liệu phi cấu trúc (Email, Hợp đồng).



Tự động hóa, tập trung điều tra ca rủi ro cao.



Giải quyết bài toán Cảnh báo Giả (False Positives)

Hệ thống cũ:

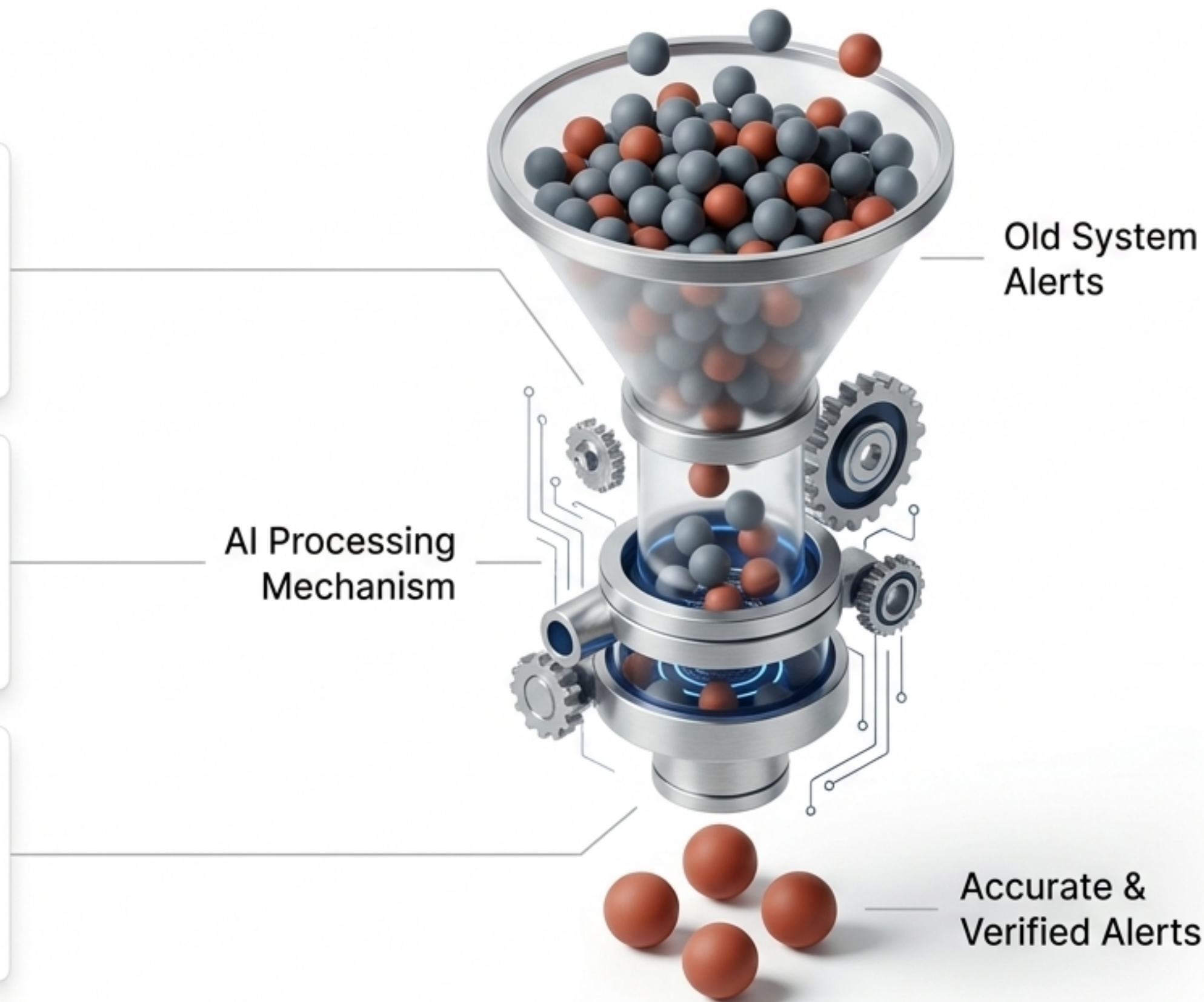
Quy tắc cứng nhắc tạo ra quá nhiều cảnh báo giả → Kiểm toán viên bội thực.

Sức mạnh của AI:

Tự động học hỏi để phân biệt giao dịch hợp lệ và hành vi trục lợi.

Kết quả:

Hệ thống thông minh hơn, tăng độ nhạy mà không tăng cảnh báo giả.

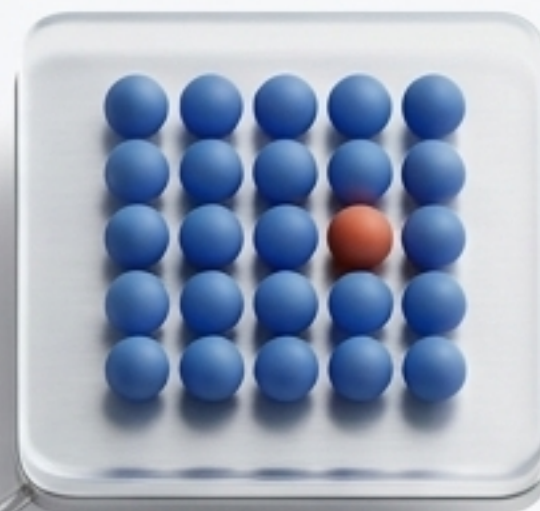


Các công nghệ AI cốt lõi trong Phát hiện Gian lận

1. Học có giám sát (Supervised Learning)



2. Học không giám sát (Unsupervised Learning - Anomaly Detection)



3. Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP - Natural Language Processing)



4. Phân tích Mạng lưới và Đồ thị (Graph Analytics)



1. Học có giám sát (Supervised Learning)

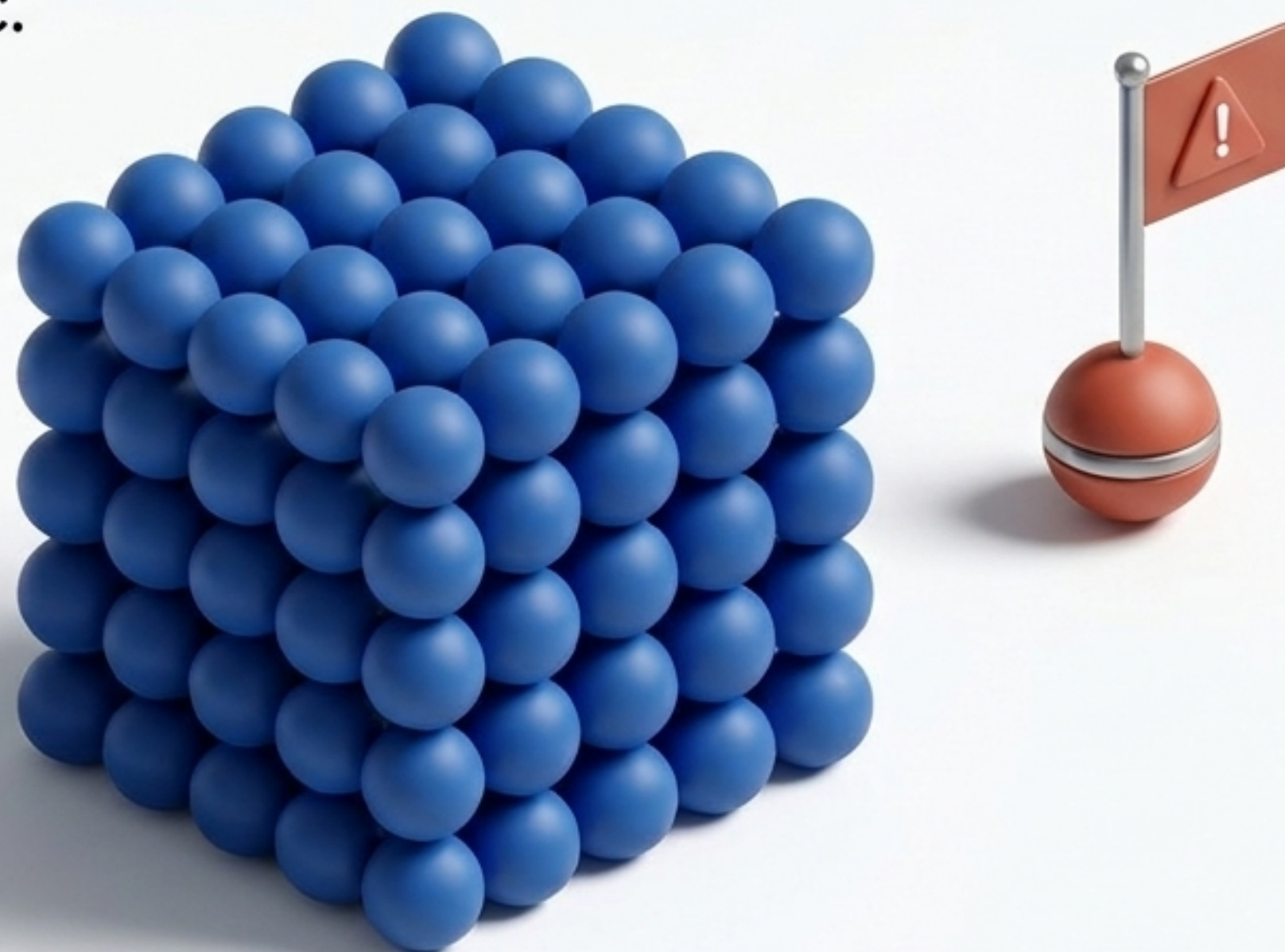
- Huấn luyện trên dữ liệu được **gán nhãn rõ ràng**.
- **Ưu điểm:** Xuất sắc phát hiện chiều thức gian thừng gian lận đã biết.
- **Nhược điểm:** Không thể phát hiện mảnh khỏe hoàn toàn mới.



2. Học không giám sát (Unsupervised Learning)

Phát hiện Bất thường (Anomaly Detection):

- Không cần gán nhãn dữ liệu trước.
- Thuật toán tự động nhóm các giao dịch giống nhau thành cụm.
- Giao dịch nằm ngoài cụm (Outliers) bị cấm cờ cảnh báo.
- **Lợi ích:** Tìm ra thủ đoạn hoàn toàn mới (Unknown Unknowns).



3. Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP)

Hành vi Quản trị Lợi nhuận (Earnings Management):

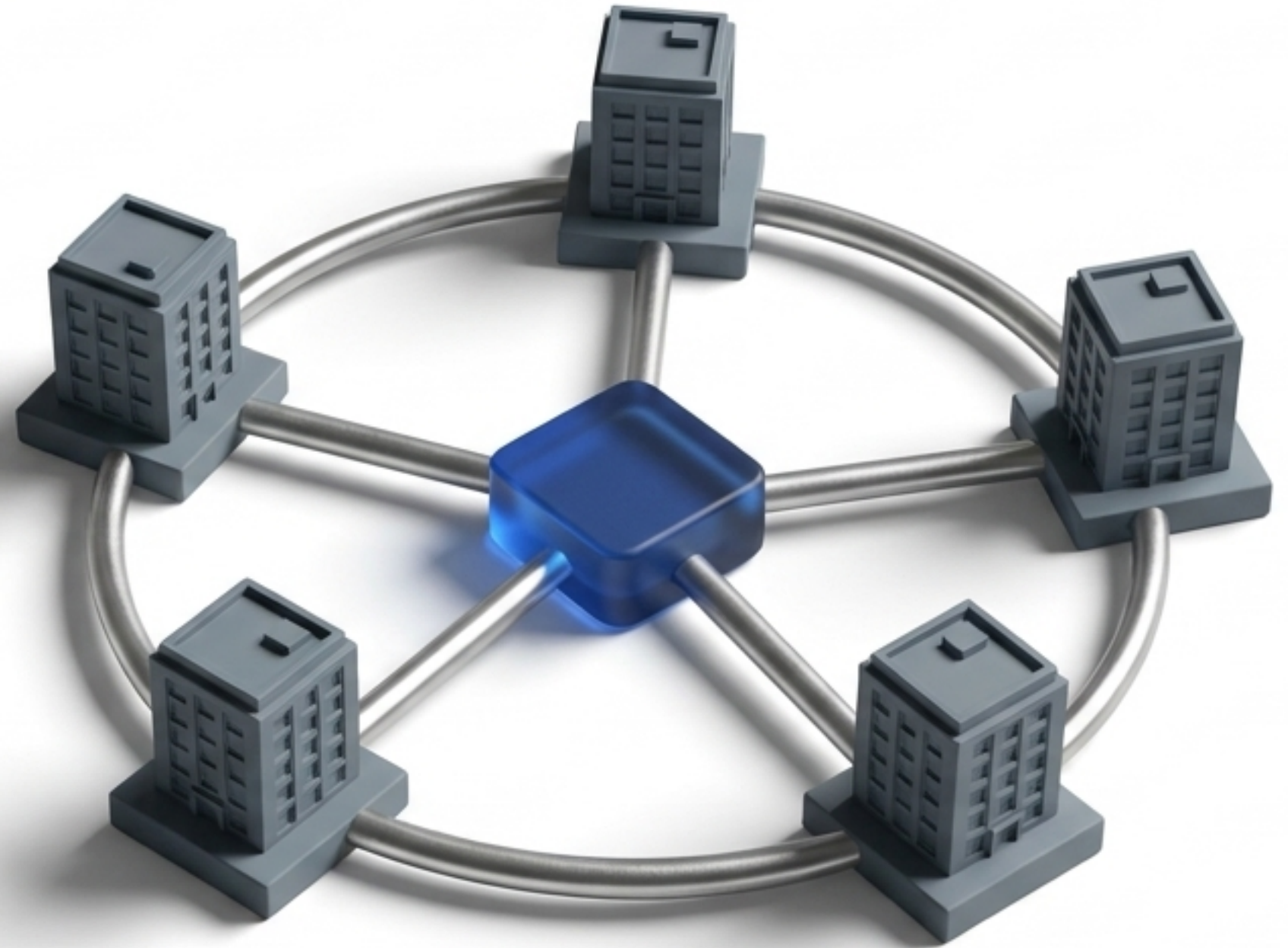
- 80% dữ liệu là phi cấu trúc. NLP phân tích ngữ điệu để tìm dấu hiệu thông đồng.
- Khi thua lỗ, Ban giám đốc lạm dụng thể bị động để né trách nhiệm.
- **Ví dụ:** Thay vì nói “Chúng tôi đã làm lỗ 5 tỷ”, họ viết:



4. Phân tích Đồ thị & Mạng lưới (Graph Analytics)

Khám phá Mạng lưới Rửa tiền & Sâu sau:

- Tạo bản đồ kết nối giữa hàng ngàn tài khoản, IP, và số điện thoại.
- Khám phá: Nhận ra 5 công ty độc lập trên giấy tờ nhưng thực chất dùng chung một dải IP.



Case Study: Gian lận Thẻ Tín dụng

Thách thức:

- Ngân hàng bán lẻ mất hàng triệu USD vì gian lận. Hệ thống cũ khóa nhầm thẻ hợp lệ.

Giải pháp AI:

- Học sâu (Deep Learning) phân tích 200 biến số (GPS, thói quen chi tiêu, tốc độ gõ phím).

